PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
CURSOS DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

UNIPÊ Centro Universitário de João Pessoa



Curso de Extensão: Python e JavaScript para Cientistas de Dados em ambiente de Big Data

Detalhes do Curso - Turma VIII (Oito) – Curso Presencial

Início das Aulas: 05/08/2023 – DURAÇÃO: 4 Sábados – Horário: 08h00 12h00 até 13h00 / 17h00hs

– Carga horária: 32hs – Investimento: R$ 250,00

Inscrição -> https://www.unipe.edu.br/extensao/curso-de-extensao-em-python-para-cientistas-de-dados-em-ambiente-de-big-data/

Profº Me. Ricardo Roberto de Lima – Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/8352116355228450

Datas: 05/08/2023 – 12/08/2023 – 19/08/2023 – 26/08/2023

Conteúdo Programático das Aulas	
Pacotes: Pandas, Numpy, Matplotlib, Sklearning.	Revisão das Bibliotecas **Python para Ciência de Dados** - Identificando Pacotes, **Pandas, Numpy, Scipy, Matplotlib, SKlearning**. Lendo dados, **agrupando, selecionando** e **filtrando dados**, **manipulação de dados**.
	Ordenação, **agrupamento, limpeza, transformação**, **classificação dos dados**, além do fatiamento dos dados, outros processos de manipulação de dados.
	Plotagem dos Dados com **Matplotlib, estatística descritiva com Scipy, inferência estatística**.
Coleta de Dados	Coleta de Dados em Redes Sociais e serviços baseados em ***.CSV, *.XML e *.JSON**;
- Estruturados e	Coleta de Dados com **Técnicas de Scrapy** e (**Web Crawler** e **Web Scraping**).
- Baseados em Redes Sociais	Utilização das Bibliotecas **BeautifulSoup4**, **Requests**, entre outras; Banco de Dados Relacional com **Mysql**, **Postgresql e SQLite**.
Não-Estruturados (Serviços REST API)	Coletando Dados via API e Armazenando no **ElasticSearch** + **Kibana, MongoDB** (NoSQL).
Processamento de Linguagem Natural	Pré-processamento de Textos. Mineração de Textos **com NLTK**: identificação de **StopWorld**, **Steams**, Busca de Palavras, **Frequência dos Termos a aplicação**, classificação dos vetores e separação dos termos; Classificador de Notícias da BBC Londres.
Machine Learning com JavaScript.	Desenvolvimento de Soluções integradas com JavaScript e Machine Learning, garantindo a integração direta com aplicações web e soluções baseadas em Node.js.
Web App para Previsão de Preço de Ações com ML	Projeto: Web App para Previsão de Preço de Ações com ML e Tensorflow.js. Implementação completa do zero de uma aplicação de previsão de preços com Machine Learning na Web.
Sistemas de Recomendação	Princípios básicos do funcionamento de algoritmos de recomendação. Exemplo de **matriz de ratings**. Implementação de um **sistema de Recomendação** baseado no **Algoritmo igual ao Netflix.**
Machine Learning	Técnicas avançadas de análise e especificação com algoritmos de ML.
	Modelos de Classificação:
Modelos Supervisionados	○ Árvore de Decisão, Random Forest, Naive Bayes, ADABoosting, SVM, etc.
	○ **Modelos de Regressão:** Regressão Linear; Regressão Logística.
Modelos Não - Supervisionados	○ Algoritmos: KMeans, MEAN SHIFT, DBSCAN. PCA e LDA Redução da Dimensionalidade.
Modelos de Validação e Métricas.	Publicação de Modelos de Machine Learning com Python – PythonAnywhere. Ambiente de PaaS (Plataforma como Serviço) – Python + Booth em ambiente de Cloud Computing. Publicação de Modelos com Framework Web Flask, Streamlit e Django com ML depois de aplicações.
	Avaliação dos algoritmos com (**Curva Roc, Matriz de Confusão**).
Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões	Técnicas de Reconhecimento de Padrões com visão computacional com reconhecimento facial com a Biblioteca**: OPENCV E DLIB**; Visualização de Objetos e Faces.
	Algoritmos: **Eigenfaces; Fisherfaces; LBPH**. (Local Binary Patterns Histograms)
	Validação e Classificação de Imagens. E Criação de aplicação para validar o reconhecimento facial de pessoas em uma sala.
Redes Neurais Artificiais (Deep Learning)	**TensorFlow** + **Keras** (Implementação de Redes Neurais Artificiais); **Implementação de Perceptron** de uma camada; recorrentes com **TensorFlow + Keras + PyTorch**.
	Redes Neurais Multicamadas; **Convolucionais com Keras + TensorFlow**;
	Reconhecimento de Imagens de animais, objetos e pessoas. Redes Convolucionais e Grafos.

	Formas de Pagamento em até: 5 Vezes sem juros nos Cartões de Crédito:
	

MSc. Ricardo Roberto de Lima
Fone: (WhatsApp) 55 83 9-9107-8943
E-mail: ricardo.roberto@unipe.edu.br